



华中科技大学 2024~2025 学年第二学期

“微积分 (B)” 考试试卷(A 卷)解答

考试方式: 闭卷 考试日期: 2025.06.21 考试时长: 150 分钟

一、单项选择题(每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将结果涂在答题卡上.)

1. 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ 的等值面 **不可能** 是 【 B 】.

- A. 圆锥面 B. 椭圆抛物面 C. 双叶双曲面 D. 单叶双曲面

解析: 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ 的等值面为 $x^2 + y^2 - z^2 = C$

当 $C = 0$ 时, 方程 $z^2 = x^2 + y^2$ 表示圆锥面

当 $C > 0$ 时, $x^2 + y^2 - z^2 = C$ 表示单叶双曲面

当 $C < 0$ 时, $x^2 + y^2 - z^2 = C$ 表示双叶双曲面.

故答案为: B

2. 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 【 D 】.

- A. 不存在偏导数 B. 存在偏导数, 但不可微
C. 可微, $f_x(0, 0) \neq 0, f_y(0, 0) \neq 0$ D. 可微, $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$

解析: 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2$ 及 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续得 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (f(x, y) - 1) = 0$, 即 $f(0, 0) = 1$

$\frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2 + \alpha$, 即 $f(x, y) - f(0, 0) = (2 + \alpha)(x^2 + y^2)$, 其中 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha = 0$

而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(2 + \alpha)(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 故 $f(x, y) - f(0, 0) = o(\rho)$, 即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微, 且

$$f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$$

故答案为: D

3. 计算 $I = \iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的立体, 化为累次积分为:

$$(1) I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^1 z dz, \quad (2) I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^1 z dz,$$

$$(3) I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z z d\rho, \quad (4) I = \int_0^1 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \rho d\rho,$$

其中正确的为【 A 】.

- A. (2) (4) B. (1) (3) C. (2) (3) D. (1) (4)

解析: 在柱坐标析下, Ω 可表示为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq 1, \rho \leq z \leq 1 \text{ 或 } 0 \leq z \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq z$$

$$\text{所以 } I = \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^1 z dz \text{ 或 } I = \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^1 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \rho d\rho$$

故答案为: A

4. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=3$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} (x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处【 A 】.

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性不确定

解析: 令 $t = x-1$, $x=3, t=2$, 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=3$ 条件收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=2$ 条件收敛,

因而在 $-2 < t < 2$ 绝对收敛

$$\text{对于级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} (x+1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{x+1}{2} \right)^n, \text{ 当 } x=-3 \text{ 时, } \frac{x+1}{2} = -1 \in (-2, 2)$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} (x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处绝对收敛.

故答案为: A

5. 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对于上半平面 ($y > 0$) 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有

$\oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为【 C 】.

- A. $y - \frac{x^2}{y^3}$ B. $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$ C. $x - \frac{1}{y}$ D. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$

解: 由题意有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 而 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$, 从而有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y^2}$

$$P(x, y) = \int \frac{1}{y^2} dy = -\frac{1}{y} + C(x), \text{ 又 } P(x, y) \text{ 在上半平面 } (y > 0) \text{ 内有定义, 因而 } x \text{ 可以为 } 0,$$

故可取 $C(x) = x$.

故答案为: C

6. 关于级数的描述, 下列命题中正确的是【 】.

A. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n > \frac{1}{n}$

B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛

C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0)$ 条件收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_{2k}$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} u_{2k-1}$ 都收敛

D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 绝对收敛

解析: 对于 A, 取 $u_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 但 $u_n = \frac{1}{n}$, A 不对

对于 B, 取 $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, B 不对

对于 C, 取 $u_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛, 但 $\sum_{k=1}^{\infty} u_{2k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ 发散, C 不对.

对于 D, $\left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + a_n^2 \right)$, 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 都收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 绝对收敛,

故答案为: D

二、填空题 (每小题 4 分, 4 个小题共 16 分, 将计算结果写在答题卡上.)

7. 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$), 则 $\iint_S (x+z)^2 dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析: 记 $S_1: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, x \geq 0, y \geq 0$

$$\begin{aligned} \iint_S (x+z)^2 dS &= \iint_S (x^2 + 2xz + z^2) dS = \iint_S (x^2 + z^2) dS + \iint_S 2xz dS \\ &= 4 \iint_{S_1} (x^2 + z^2) dS + 0 = \frac{8}{3} \iint_{S_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{8a^2}{3} \iint_{S_1} dS = \frac{4\pi a^4}{3} \end{aligned}$$

8. 设 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 点 $P_0(1, 2, -2)$ 为空间曲线 $L: x=t, y=2t^2, z=-2t^4$ 上的点, 则 u 在点 $P_0(1, 2, -2)$ 处沿曲线 L 的切线方向 $\vec{l}$ (t 增大方向) 的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$

解析: $P_0(1, 2, -2)$ 对应 $t_0 = 1$

$$\vec{l} = \left\{ \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right\} \Big|_{t_0=1} = \{1, 4t, -8t\} \Big|_{t_0=1} = \{1, 4, -8\}, \quad \vec{l}^0 = \frac{1}{9} \{1, 4, -8\}$$

$$u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r, \quad \text{gradu} = \frac{1}{r} \vec{r}, \quad \text{gradu}|_{P_0} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3} \right\}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial l}|_{P_0} = \text{gradu}|_{P_0} \cdot \vec{l}^0 = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right\} \cdot \left\{ \frac{1}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{8}{9} \right\} = \frac{25}{27}.$$

9. 设 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(2024)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析: $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n},$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} x^{2n+1}, \text{ 这里 } x^{2024} \text{ 的系数 } a_{2024} \text{ 为零,}$$

而 $f^{(2024)}(0) = 2024! \cdot a_{2024}$, 故 $f^{(2024)}(0) = 0.$

10. 设 $f(x) = x-1 (0 \leq x \leq \pi)$ 展开成傅里叶级数为 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, -\infty < x < +\infty$, 其中

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \dots, \text{ 则 } S(-\frac{5}{2}\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$$

解析: 函数 $f(x) = x-1 (0 \leq x \leq \pi)$ 做偶延拓

$$F(x) = \begin{cases} x-1, & 0 < x < \pi \\ -x-1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

$$S(-\frac{5}{2}\pi) = S(-\frac{1}{2}\pi) = F(-\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1$$

三、基本计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分, 必须写出主要计算过程.)

11. 设 Σ 是 xoy 面上的曲线 $C: y^2 = x^2 - 1$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 求直线 $L: \frac{x}{0} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$ 与曲面 Σ 的交点 P , 并求曲面 Σ 在 P 点处的法线方程.

解: 由题意得 Σ 的方程为: $y^2 = x^2 + z^2 - 1$ (1 分)

将直线 $L: \frac{x}{0} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$ 化为参数方程:
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1-t, \\ z = t \end{cases}$$

代入曲面方程解得 $t = 1$, 即交点 P 为 $(0, 0, 1)$ (3 分)

令 $F(x, y, z) = x^2 + z^2 - 1 - y^2$, 则曲面在点 P 的法矢量为

$$\vec{n} = \text{grad} F|_{(0,0,1)} = \{2x, -2y, 2z\}|_{(0,0,1)} = \{0, 0, 2\} \quad (5 \text{ 分})$$

故法线方程为: $\frac{x-0}{0} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-1}{2}$, 即 oz 轴. (7 分)

12. 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, $y = f(\cos x, 1+x^2)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0}$.

解: 由题意得 $f_u(1,1) = 3, f_v(1,1) = 4$ (1 分)

$$\frac{dy}{dx} = -\sin x f'_u(\cos x, 1+x^2) + 2x f'_v(\cos x, 1+x^2) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\cos x f''_{uu}(\cos x, 1+x^2) + \sin^2 x f''_{uu}(\cos x, 1+x^2) + 2f'_v(\cos x, 1+x^2) + 4x^2 f''_{vv}(\cos x, 1+x^2)$$

$$-4x \sin x f''_{uv}(\cos x, 1+x^2) \quad (5 \text{ 分})$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0} = -f_u(1,1) + 2f_v(1,1) = -3 + 2 \times 4 = 5 \quad (7 \text{ 分})$$

13. 设 $f(x, y)$ 连续, $D: x^2 + y^2 \leq y$, 若 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 求 $f(x, y)$.

解: 设 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 则 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{\pi} A$ (1 分)

两边在区域 D 上积分得

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \left(\sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{\pi} A \right) dx dy = \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - \iint_D \frac{4}{\pi} A dx dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} \sqrt{1-r^2} r dr - A \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^3 \theta) d\theta - A = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{9} - A \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{因此有 } 2A = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{9}, \text{ 解得 } A = \frac{\pi}{6} - \frac{2}{9},$$

$$f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{2}{9} \right) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{2}{3} + \frac{8}{9\pi} \quad (7 \text{ 分})$$

14. 求圆柱面 $x^2 + y^2 = ay$ ($a > 0$) 介于平面 $z = 0$ 与圆锥面 $z = \frac{1}{a} \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间的柱面面积 S .

解: 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = ay \\ z = \frac{1}{a} \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$, 得投影柱面 $z = \sqrt{\frac{y}{a}}$

因而所求的圆柱面在 $yo z$ 面上的投影区域为: $D_{yz} = \{(y, z) | 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq \sqrt{\frac{y}{a}}\}$

记 Σ 为所截下的圆柱面在第一卦限的部分，则其方程为：

$$x = \sqrt{ay - y^2}, (y, z) \in D_{yz} \quad (2 \text{ 分})$$

于是由对称性得

$$S = 2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz = 2 \iint_{D_{yz}} \frac{a}{2\sqrt{ay - y^2}} dy dz \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^a \frac{a}{\sqrt{ay - y^2}} dy \int_0^{\sqrt{\frac{y}{a}}} dz \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{a} \int_0^a \frac{1}{\sqrt{a - y}} dy = -2\sqrt{a} \sqrt{a - y} \Big|_0^a = 2a \quad (7 \text{ 分})$$

另解：考虑 xoy 面上圆周 $L: x^2 + y^2 = ay$ ，则柱面面积

$$S = \oint_L z ds = \oint_L \frac{1}{a} \sqrt{x^2 + y^2} ds \quad (3)$$

$$\text{在极坐标下 } L: r = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = a d\theta \quad (5)$$

所以，

$$S = \frac{1}{a} \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \frac{1}{a} \int_0^\pi a \sin \theta \cdot a d\theta = 2a \quad (7)$$

15. 下半球面 $S: z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 取上侧，求积分 $I = \iint_S \frac{xdydz + (z+1)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$.

解：补平面 $S_0: z = 0, (x, y) \in D$ 取下侧， D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$ ，记 S 和 S_0 所围成的区域为 Ω

$$I = \iint_S x dy dz + (z+1)^2 dx dy \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \iint_{S+S_0} x dy dz + (z+1)^2 dx dy - \iint_{S_0} x dy dz + (z+1)^2 dx dy \quad (3 \text{ 分})$$

$$= -\iiint_{\Omega} (3+2z) dx dy dz + \iint_D dx dy \quad (5 \text{ 分})$$

$$= -3V - 2 \iiint_{\Omega} z dx dy dz + \sigma$$

$$= -2\pi - 2 \int_{-1}^0 z \cdot \pi(1 - z^2) dz + \pi$$

$$= -\frac{\pi}{2} \quad (7 \text{ 分})$$

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

解: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1) \left(-\frac{1}{2}\right)^n$, 考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$

$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{(n+1)^2 - (n+1) + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 1} = 1$, 故级数的收敛区间为 $(-1, 1)$.

$x=1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 - n + 1)$ 发散, $x=-1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n^2 - n + 1)$ 发散.

故级数的收敛域为 $(-1, 1)$ (3 分)

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$,

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)'' + \frac{1}{1-x}$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)x^n = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)'' = x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'' = x^2 \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)'' = \frac{2x^2}{(1-x)^3} \quad (5 \text{ 分})$$

$$S(x) = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2 \cdot \frac{1}{2^2}}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^3} + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{22}{27}$$

$$\text{即 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \frac{22}{27}. \quad (7 \text{ 分})$$

四. 综合题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分, 必须写出主要过程.)

17. 已知 $f(u, v) = \oint_L (ux^2 + vy^2) ds$, 其中曲线 $L: x^2 + y^2 = u^2$, 求 $f_{uv}(1, 1)$.

$$\text{解: } f(u, v) = \oint_L (ux^2 + vy^2) ds = \frac{u+v}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{(u+v)u^2}{2} \oint_L ds = \frac{(u+v)u^2}{2} \cdot 2\pi u = \pi(u^4 + vu^3) \quad (4 \text{ 分})$$

$$f_u(u, v) = \pi(4u^3 + 3vu^2)$$

$$f_{uv}(u, v) = 3\pi u^2 \quad f_{uv}(1, 1) = 3\pi \quad (7 \text{ 分})$$

18. 试求抛物面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 的一张切平面, 使得它与该抛物面及圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的立体体积最小.

解: 在曲面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 上任取一点 (a, b, c) , 则有 $c = a^2 + b^2 + 1$, 且曲面在该点的切平面方程为 $2a(x - a) + 2b(y - b) - (z - c) = 0$, 即 $2ax + 2by - z + 2 - c = 0$ (1 分)

切平面、抛物面、圆柱面所围成的立体在 xoy 面上的投影区域为: $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$, 则所求立体体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_{D_{xy}} [(1 + x^2 + y^2) - (2ax + 2by + 2 - c)] dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2 - 2ax) dx dy + \iint_{D_{xy}} (c - 1) dx dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (r^2 - 2ar\cos\theta) r dr + (c - 1)\pi \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4 - \frac{16}{3}a)\cos^4\theta d\theta + (c - 1)\pi \\ &= \frac{3\pi}{2} - 2\pi a + (c - 1)\pi \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

设 $F(a, b, c, \lambda) = \frac{3}{2}\pi - 2\pi a + (c - 1)\pi + \lambda(a^2 + b^2 - c + 1)$

$$\text{令 } \begin{cases} F'_a = 0 \\ F'_b = 0 \\ F'_c = 0 \\ F'_\lambda = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -2\pi + 2\lambda a = 0 \\ 2\lambda b = 0 \\ \pi - \lambda = 0 \\ a^2 + b^2 - c + 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

由题意知此点为所求的最小值点.

将 a, b, c 代入切平面方程得 $2x - z = 0$ (7 分)

五. 证明题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分, 必须写出主要过程.)

19. 设 $f(x)$ 为正值连续函数, 曲线 $L: (x - a)^2 + (y - a)^2 = a^2 (a > 0)$, 方向取逆时针方向.

$$\text{证明: } \oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx \geq 2\pi a^2.$$

证明: 设曲线 L 所围成的区域为 D , 则由格林公式得

$$\oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx = \iint_D (f(y) + \frac{1}{f(x)}) dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D \left[\left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) + \left(f(x) + \frac{1}{f(y)} \right) \right] dx dy = \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$\geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi a^2 \quad (5 \text{ 分})$$

20. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 是条件收敛的.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - \pi n) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$ 为交错级数
(1 分)

记 $u_n = \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$, 则 $\{u_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} = 0$

由莱布尼兹判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 收敛. (3 分)

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} = \frac{\pi}{2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

由正项级数比较判别法的极限形式得 $\sum_{n=1}^{\infty} |\sin(\pi\sqrt{n^2+1})|$ 发散,

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 条件收敛. (5 分)